

目錄

目錄.....	1
第 1 章 平均搭乘里程趨勢分析.....	3
1.1 市區客運平均搭乘里程	3
1.1.1 花蓮縣市區客運平均搭乘里程	3
1.1.2 臺東縣市區客運平均搭乘里程	5
1.1.3 小結.....	7
1.2 公路客運平均搭乘里程	8
1.2.1 花蓮縣公路客運平均搭乘里程	8
1.2.2 臺東縣公路客運平均搭乘里程	10
1.2.3 小結.....	11
第 2 章 平均每日使用次數及其族群分布趨勢分析.....	12
2.1 市區客運平均每日使用次數及其族群分布	12
2.1.1 花蓮縣市區客運平均每日使用次數及其族群分布 .	12
2.1.2 臺東縣市區客運平均每日使用次數及其族群分布 .	17
2.1.3 小結.....	22
2.2 公路客運平均每日使用次數及其族群分布	23
2.2.1 花蓮縣公路客運平均每日使用次數及其族群分布 .	23
2.2.2 臺東縣公路客運平均每日使用次數及其族群分布 .	28
2.2.3 小結.....	33
第 3 章 平均轉乘次數趨勢分析.....	34
3.1 平均轉乘次數.....	34
3.1.1 花蓮縣客運平均轉乘次數	34
3.1.2 臺東縣客運平均轉乘次數	36

3.1.3 小結.....	37
---------------	----

第1章 平均搭乘里程趨勢分析

本章針對花東兩縣市區及公路客運，分析其乘客平均搭乘里程，探討平均搭乘距離是否因月票實施而產生變化，票證資料時間範圍涵蓋 113 年 7 月至 114 年 6 月。

以下為平均搭乘里程的操作型定義：

$$\text{平均搭乘里程} = \text{總延人公里} / \text{總搭乘人次}$$

1.1 市區客運平均搭乘里程

1.1.1 花蓮縣市區客運平均搭乘里程

113年7月至114年6月花蓮縣市區客運平均搭乘里程折線圖

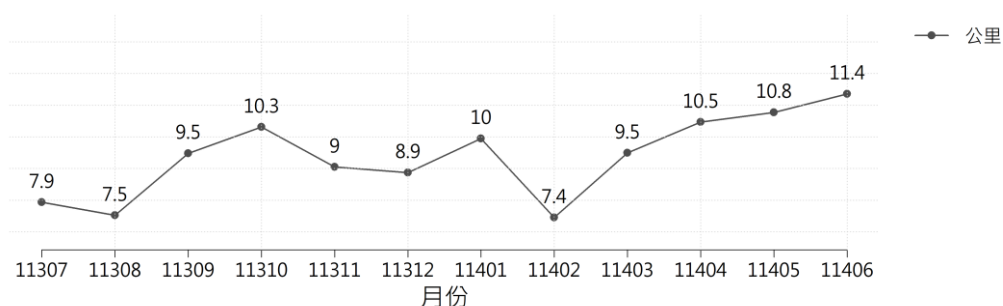


圖 1.1.1 113 年 7 月至 114 年 6 月臺東縣市區客運平均搭乘里程折線圖

表 1.1.1 113 年 7 月至 114 年 6 月花蓮縣市區客運平均搭乘里程變化表

月份	搭乘人次	平均里程（公里）
113 年 7 月	4,653	7.9
113 年 8 月	3,714	7.5
113 年 9 月	6,739	9.5
113 年 10 月	6,902	10.3
113 年 11 月	9,689	9.0
113 年 12 月	10,542	8.9
114 年 1 月	8,260	10.0
114 年 2 月	5,856	7.4
114 年 3 月	10,269	9.5
114 年 4 月	6,692	10.5
114 年 5 月	6,864	10.8
114 年 6 月	5,958	11.4

平均搭乘里程的高低具有不同含義，數值較高通常代表乘客以跨區、長程移動為主，可能來自日常長途通勤、跨縣市就學或觀光旅遊；而數值較低則表示短程需求較多，日常短程通勤或市區內活動占比較高。

從圖 1.1.1 中可以觀察到花蓮平均搭乘里程數值範圍波動較大，數值落於 7.5 公里與 11.5 公里間。進一步檢視各月份變化，最高點出現在 114 年 6 月（平均 11.4 公里），顯示暑假前期長途旅遊或學生返鄉需求明顯提升。相對地，最低點落在 114 年 2 月（平均 7.4 公里），可能與春節期間短程探親或市區內活動頻繁有關，導致整體平均里程下降。此高低點的落差，反映不同月份中長短程需求的結構性轉換。

從政策與乘客需求的連結來看，平均里程的變化可能受到票價補助、TPASS 政策、班次規劃或觀光活動影響。低點月份可能暗示短程通勤族群的集中使用，而高點月份則更凸顯跨鄉鎮、觀光旅遊等長程需求。此現象也提供政策制定者在資源配置上可依據季節性需求進行差異化調整，例如在長途需求旺盛的月份增加跨區班次，或在短程需求較高時強化市區運輸服務。

整體而言，113 年 7 月至 114 年 6 月的平均搭乘里程顯示出花蓮縣市區客運同時承載短程與長程的多元需求。不僅展現市區客運在日常生活中的重要性，同時突顯其在觀光與跨城流動上的關鍵角色。若能依照需求特徵進行動態調整與規劃，將有助於提升運輸效率並增進旅客滿意度。

1.1.2 臺東縣市區客運平均搭乘里程

113年7月至114年6月臺東縣市區客運平均搭乘里程折線圖

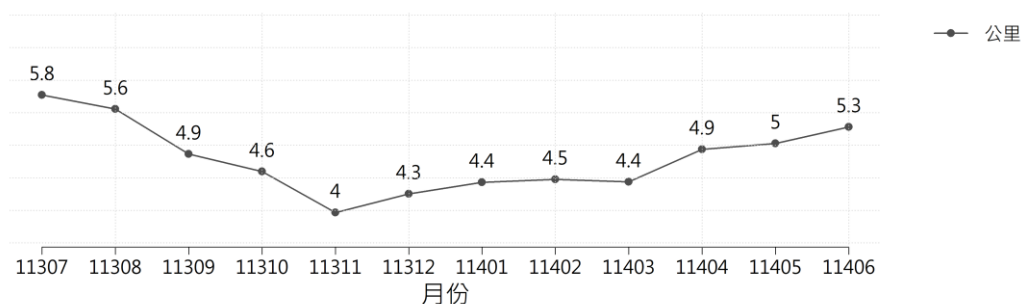


圖 1.1.2 113 年 7 月至 114 年 6 月臺東縣市區客運平均搭乘里程折線圖

表 1.1.2 113 年 7 月至 114 年 6 月臺東縣市區客運平均搭乘里程變化表

月份	搭乘人次	平均搭乘（公里）
113 年 7 月	15,107	5.8
113 年 8 月	18,687	5.6
113 年 9 月	20,264	4.9
113 年 10 月	18,758	4.6
113 年 11 月	22,084	4.0
113 年 12 月	18,278	4.3
114 年 1 月	16,085	4.4
114 年 2 月	15,065	4.5
114 年 3 月	17,888	4.4
114 年 4 月	19,475	4.9
114 年 5 月	19,946	5.0
114 年 6 月	19,975	5.3

由圖 1.1.2 觀察到，臺東市區客運的平均搭乘里程整體分布約落在 4 至 6 公里之間，符合其市區內通勤、通學及生活性出行的定位。市區公車的平均里程雖然存在小幅波動，但大致維持在穩定水準，顯示市民使用習慣相對固定。

在 7 至 8 月期間，平均搭乘里程雖有下降，但相較其他月份仍然保持較高的里程，研判與暑假期間及旅遊人潮進入市區有關。暑假吸引較多觀光客進入臺東市區活動，部分乘客可能利用市區客運進行點對

點或串聯景點的移動，帶動短程外圍路段搭乘需求，使平均里程略為提升。

然而，進入 10 至 11 月後，平均里程出現下降。此一現象可歸因於旅遊淡季與颱風侵襲的共同影響。秋季觀光需求相對低落，旅遊性搭乘減少，加上 10 月臺東受颱風「山陀兒」及「康芮」侵擾，部分交通路線受阻，長程搭乘受到抑制，進而拉低平均里程。此顯示氣候因素與觀光淡旺季，對市區公車的平均里程仍具有一定程度的影響。

在年末至翌年初的 12 月與 1 月，平均里程持續維持較低水準，可能與冬季氣候寒冷、觀光需求降低以及寒假與春節前後的出行結構變化有關。由於部分通勤族與學生族群進入休假期，市區短程通勤的需求仍然存在，但跨區與外圍地區的搭乘情境相對減少，因此整體平均行駛里程呈現收斂趨勢。

整體而言，臺東市區客運平均搭乘里程反映其短程、偏向生活方面需求的特性。波動幅度有限，主要受季節性觀光潮與天候事件影響。

1.1.3 小結

綜合花蓮與臺東兩地的市區客運平均搭乘里程變化，可以看出兩者在乘車距離與需求結構上呈現明顯差異。

花蓮的平均搭乘里程介於 7.5 至 11.5 公里，整體平均里程起伏較大，顯示其同時兼具短程通勤與長程跨區移動的雙重特性。里程高峰多出現在暑假或觀光旺季，反映外地旅遊與跨鄉鎮外出的需求；而低點則多與春節、短程活動相關，說明市區客運在季節轉換間會因族群結構與出行目的而有所不同。

相較之下，臺東的平均搭乘里程約 4 至 6 公里，整體平均里程起伏較小，符合市區客運以市區內通勤、通學與日常出行等行為為主的定位。變化主要可能受到觀光淡旺季與天候事件影響，例如颱風造成部分路線中斷，或旅遊人潮帶動市區周邊的短程搭乘。

整體而言，兩地市區客運的里程變化揭示了不同的交通角色，花蓮兼具觀光與區域移動功能，臺東則以日常短程需求為主。政策面上，花蓮可聚焦於動態調整班次與服務彈性，以滿足長短程並存的多元需求；臺東則可持續強化市區交通路網的穩定性與連通性，確保居民的通勤便利與觀光服務品質。

1.2 公路客運平均搭乘里程

1.2.1 花蓮縣公路客運平均搭乘里程

113年7月至114年6月花蓮縣公路客運平均搭乘里程折線圖

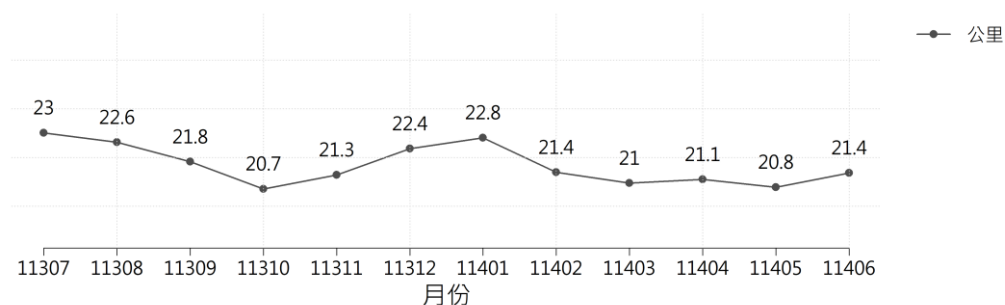


圖 1.2.1 113 年 7 月至 114 年 6 月花蓮縣公路客運平均搭乘里程折線圖

表 1.2.1 113 年 7 月至 114 年 6 月花蓮縣公路客運平均搭乘里程變化表

月份	搭乘人次	平均里程（公里）
113 年 7 月	35,136	23.0
113 年 8 月	34,685	22.6
113 年 9 月	51,501	21.8
113 年 10 月	49,615	20.7
113 年 11 月	59,151	21.3
113 年 12 月	58,673	22.4
114 年 1 月	43,692	22.8
114 年 2 月	42,284	21.4
114 年 3 月	52,814	21.0
114 年 4 月	20,801	21.1
114 年 5 月	25,083	20.8
114 年 6 月	23,373	21.4

由圖 1.2.1 觀察，113 年 7 月至 114 年 6 月間，花蓮縣公路客運的平均搭乘里程大致維持在 20 至 23 公里之間，屬於中長程搭乘的範疇，符合公路客運以跨鄉鎮、跨縣市通勤為主的特性。

進一步觀察各月份變化，最高點出現在 113 年 7 月（23 公里），顯示暑假期間長途搭乘需求增加，可能受到觀光活動與旅遊旺季的影響。最低點則出現在 113 年 10 月（20.7 公里），其後數月亦維持在 21 公里上下。高低點的差距約 2 至 3 公里，反映出季節性需求在里程上的影響雖變化不大，但仍具規律性。

在政策與需求層面上觀察，數據顯示公路客運同時承擔了跨縣市通勤與觀光旅遊兩種不同性質的搭乘需求。高里程月份凸顯長途班次的重要性，若能於暑假或觀光旺季加強縱谷線、海岸線等跨縣幹道的運能配置，將能有效回應需求；低里程月份則提醒決策者，在非觀光季節可著重於加強地區間的交通整合，確保居民跨鄉鎮出行的便利性。

整體而言，113 年 7 月至 114 年 6 月的數據顯示，花蓮縣公路客運以跨縣市與跨鄉鎮的中長程出行為主。不僅展現公路客運在跨城市通勤與旅遊需求上的關鍵角色，也與市區客運的短程定位形成明顯差異。由於公路客運的季節性變化不大、需求相對穩定，政策上可更著重於提升乘客的乘車體驗，例如穩定的班次、提高準點率，以及加強舒適度與服務品質等方面進行改善。

1.2.2 臺東縣公路客運平均搭乘里程

113年7月至114年6月臺東縣公路客運平均搭乘里程折線圖

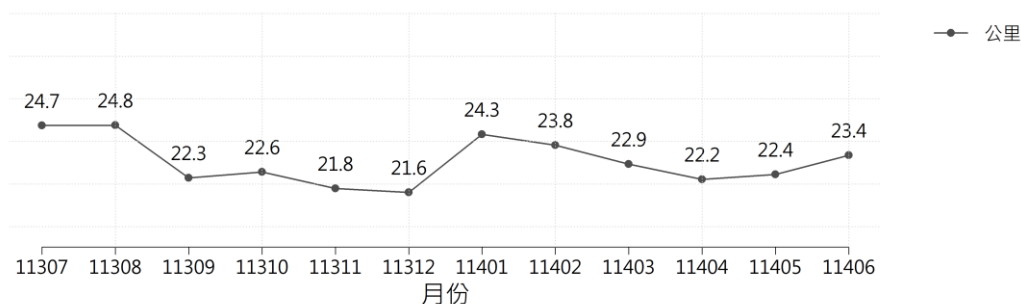


圖 1.2.2 113 年 7 月至 114 年 6 月臺東縣公路客運平均搭乘里程折線圖

表 1.2.2 113 年 7 月至 114 年 6 月臺東縣公路客運平均搭乘里程變化表

月份	搭乘人次	平均搭乘（公里）
113 年 7 月	45,860	24.7
113 年 8 月	51,343	24.8
113 年 9 月	67,148	22.3
113 年 10 月	63,046	22.6
113 年 11 月	73,702	21.8
113 年 12 月	76,083	21.6
114 年 1 月	67,040	24.3
114 年 2 月	64,496	23.8
114 年 3 月	80,384	22.9
114 年 4 月	71,027	22.2
114 年 5 月	70,898	22.4
114 年 6 月	64,410	23.4

依據圖 1.2.2，113 年 7 月至 114 年 6 月期間，臺東縣公路客運平均搭乘里程整體介於 21.6 至 24.8 公里之間，呈現季節性波動。整體趨勢顯示，公路客運服務已具備穩定使用需求，但仍受到氣候因素、旅遊淡旺季及連續假期影響。

於 113 年 7 月與 8 月，平均搭乘里程分別達 24.7 公里及 24.8 公里，為觀察期內最高點。此時適逢暑期旅遊旺季，民眾多安排長途旅行，帶動平均里程上升。惟自 113 年 9 月至 11 月，平均里程逐步下滑，最

低落至 21.6 公里。此一現象推測與秋季屬旅遊淡季，加上 10 月至 11 月颱風侵襲頻繁、氣候不穩，造成部分長途班次或出行需求減少，因而使平均搭乘距離縮短。

於 114 年 1 月至 2 月期間，平均里程明顯回升，分別達 24.3 公里及 23.8 公里。此期間適逢寒假與春節連假，返鄉人潮與觀光旅遊需求增加，帶動長程運輸量能提升，顯示節慶假期對於旅運需求具顯著影響。隨後於 114 年 3 月至 5 月，平均里程再度回落至 22.2 至 22.9 公里區間，反映春季為旅運需求相對平穩的時段。至 114 年 6 月，平均里程略為回升至 23.4 公里，顯示暑期旅遊需求逐漸增高。

綜合而言，臺東縣公路客運平均搭乘里程呈現「暑期、年節高峰，秋季則相對低落」之規律性波動。此結果顯示，除日常通勤與基本交通需求外，旅遊活動與連續假期對搭乘距離具有顯著影響。

1.2.3 小結

觀察花蓮與臺東兩地之公路客運平均搭乘里程，可見兩者在使用型態與需求結構上的差異。

花蓮地區的平均搭乘里程約介於 20 至 23 公里，平均里程變化不大，顯示乘客需求相對穩定，以跨鄉鎮及跨縣市的中長程通勤為主。其季節性波動不明顯，主要受暑假與觀光活動影響，且於旅遊旺季時，長途乘車需求略有增加。由於公路客運在花蓮地區已扮演穩定的通勤與區域聯絡角色，未來政策可聚焦於提升服務品質與降低班次誤點率，以改善乘車體驗並強化大眾運輸的信任度。

而臺東地區的平均搭乘里程介於 21.6 至 24.8 公里，與花蓮地區相同，平均里程高低點相差大約 3 公里。暑假及年節期間里程達高峰，顯示長途旅遊與返鄉需求的顯著成長；而秋季與春季則因氣候不穩與旅遊淡季影響，平均里程明顯下降。此結果反映出臺東縣公路客運除了承擔基本交通功能外，亦深受觀光旅運活動與節慶假期驅動。

整體而言，兩地的公路客運皆以中長程出行為主，但花蓮地區強調通勤穩定性、臺東地區則展現季節性旅遊波動。政策規劃上，花蓮縣可著重於維持班次穩定與提升乘客服務品質；臺東縣則宜依據觀光季節進行運能彈性調整，強化假期輸運量能與災害應變能力，以兼顧通勤族與觀光客的多元需求。

第2章 平均每日使用次數及其族群分布趨勢分析

本章針對花東兩縣市區及公路客運，分析其每人每月平均每日使用次數，並進一步把乘客依每月搭乘次數區分為三個族群：每月僅搭乘一次、搭乘兩至四次、及搭乘五次以上，分析各族群人數之逐月變化，探討月票與每月搭乘次數的關係，票證資料時間範圍涵蓋 113 年 7 月至 114 年 6 月。

以下為平均每日使用次數的操作型定義：

$$\text{平均每日使用次數} = \text{每人每月使用次數} / \text{該月天數}$$

其中，每人每月平均使用次數的操作型定義為：

$$\text{每人每月使用次數} = \text{該月總使用次數} / \text{該月使用人數}$$

2.1 市區客運平均每日使用次數及其族群分布

2.1.1 花蓮縣市區客運平均每日使用次數及其族群分布

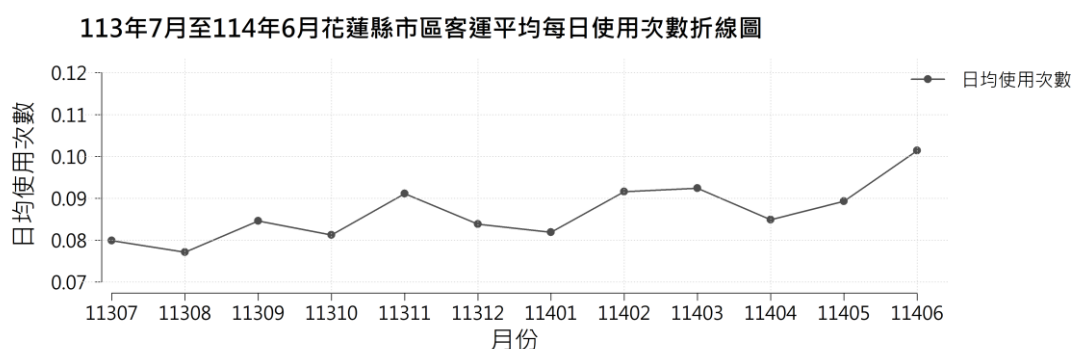


圖 2.1.1 113 年 7 月至 114 年 6 月花蓮縣市區客運平均每日使用次數折線圖

由圖 2.1.1 可見，花蓮市區客運平均每日使用次數雖呈現小幅變化，但整體仍緩慢上升。由此可以觀察到市區客運為花蓮縣居民日常通勤的重要交通方式。同時，推測因近年觀光人潮逐漸回溫，市區客運的搭乘需求也隨之增長。由於花蓮縣受中央山脈與海岸山脈阻隔，對外交通多集中於縱向，因此市區客運在縣內交通方式中具有關鍵地位。未來若需求持續增加，相關單位可以考慮在路線規劃及班次調整上進一步優化，以確保市區客運能同時滿足居民及旅客的交通需求。

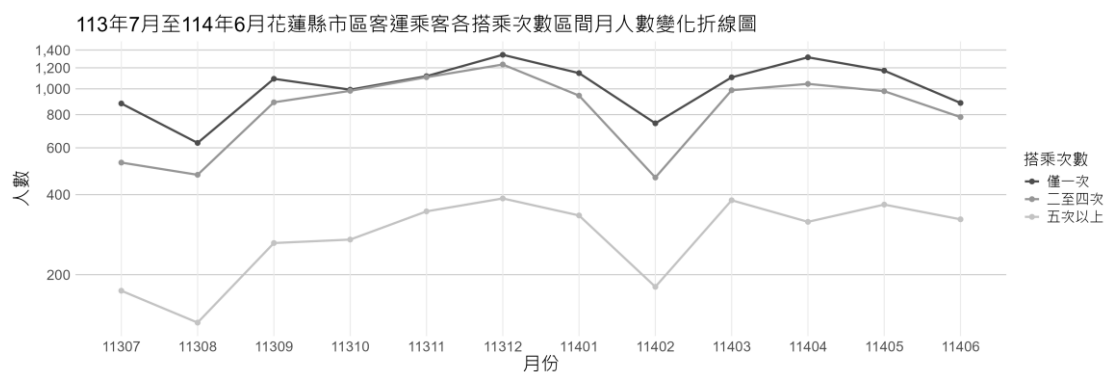


圖 2.1.2 113 年 7 月至 114 年 6 月花蓮縣市區客運乘客各搭乘次數區間月人數變化折線圖

表 2.1.1 113 年 7 月至 114 年 6 月花蓮縣市區客運乘客各搭乘次數區間月人數變化表

搭乘次數 月份	僅一次		二至四次		五次以上	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
113 年 7 月	881	55.7%	528	33.4%	174	11.0%
113 年 8 月	626	50.8%	475	38.5%	132	10.7%
113 年 9 月	1,091	48.6%	890	39.7%	263	11.7%
113 年 10 月	993	44.2%	983	43.7%	271	12.1%
113 年 11 月	1,116	43.5%	1,106	43.1%	346	13.5%
113 年 12 月	1,343	45.3%	1,235	41.7%	387	13.1%
114 年 1 月	1,146	47.3%	943	38.9%	334	13.8%
114 年 2 月	742	53.5%	464	33.5%	180	13.0%
114 年 3 月	1,105	44.7%	988	39.9%	381	15.4%
114 年 4 月	1,314	49.1%	1,044	39.0%	316	11.8%
114 年 5 月	1,171	46.5%	980	38.9%	367	14.6%
114 年 6 月	885	44.5%	783	39.3%	323	16.2%

由圖 2.1.2 及表 2.1.1 可見，113 年 7 月至 114 年 6 月花蓮縣市區客運乘客各搭乘次數區間的月人數多呈現穩定上升，但在 113 年 8 月與 114 年 2 月明顯下降，推測因寒暑假期間學生通勤需求減少。

由此可知學生族群在市區客運使用者中占有極高比例，其需求對整體趨勢具有明顯的影響。進一步觀察各搭乘次數區間可發現，搭乘次數「僅一次」與「二至四次」的乘客人數約佔八至九成，為客運主要客源，反映出市區客運多為居民與學生的日常出行使用；而搭乘「五次以上」者雖人數相對較少，約佔一至二成，但比例自 114 年起有逐漸上升趨勢，顯示仍有一部分高頻率使用者依賴市區客運作為主要交通方式。整體而言，在非假期月份，搭乘人數普遍恢復成長，推測市區客運已成為花蓮縣居民及學生日常通勤的重要運具，隨著需求逐漸提升，相關單位未來在路線與服務規劃上有持續強化的必要性。

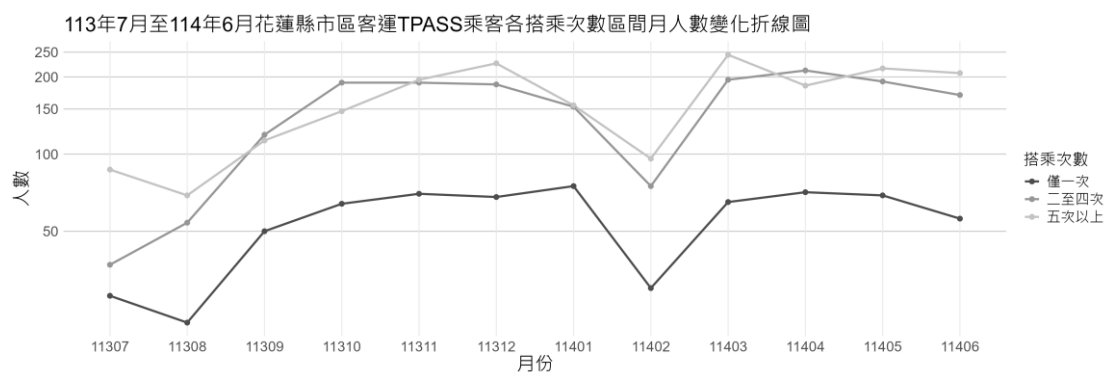


圖 2.1.3 113 年 7 月至 114 年 6 月花蓮縣市區客運 TPASS 乘客各搭乘次數區間月人數變化折線圖

表 2.1.2 113 年 7 月至 114 年 6 月花蓮縣市區客運 TPASS 乘客各搭乘次數區間月人數變化表

搭乘次數 月份	僅一次		二至四次		五次以上	
113 年 7 月	28	18.4%	37	24.3%	87	57.2%
113 年 8 月	22	15.2%	54	37.2%	69	47.6%
113 年 9 月	50	17.7%	119	42.2%	113	40.1%
113 年 10 月	64	16.0%	190	47.4%	147	36.7%
113 年 11 月	70	15.4%	190	41.8%	195	42.9%
113 年 12 月	68	14.1%	187	38.9%	226	47.0%
114 年 1 月	75	19.6%	153	39.9%	155	40.5%
114 年 2 月	30	14.9%	75	37.3%	96	47.8%
114 年 3 月	65	12.9%	195	38.7%	244	48.4%
114 年 4 月	71	15.2%	212	45.3%	185	39.5%
114 年 5 月	69	14.5%	192	40.3%	216	45.3%
114 年 6 月	56	12.9%	170	39.3%	207	47.8%

由圖 2.1.3 及表 2.1.2 可觀察到，113 年 7 月至 114 年 6 月花蓮縣市區客運 TPASS 乘客中，以「五次以上」搭乘者佔最大比例，顯示 TPASS 使用者多屬於固定通勤或通學族群。「二至四次」的乘客則維持在四成左右，為次要使用群體，而搭乘「僅一次」者比例最少，僅約一成五，顯示此群體對 TPASS 的需求有限，多為偶爾使用者居多。

整體趨勢在 113 年 9 月後逐漸攀升，於 113 年 12 月與 114 年 3 月達高峰，顯示 TPASS 逐漸成為民眾的選擇；惟在 114 年 2 月因寒假與春節影響出現明顯下降，推測與學生及通勤需求減少有關。此一結果反映 TPASS 在花蓮市區客運使用上主要服務於高頻需求族群，未來在政策推動及服務規劃上，可進一步強化對通勤通學乘客的便利性與優惠措施，以提升其長期使用之意願。

2.1.2 臺東縣市區客運平均每日使用次數及其族群分布

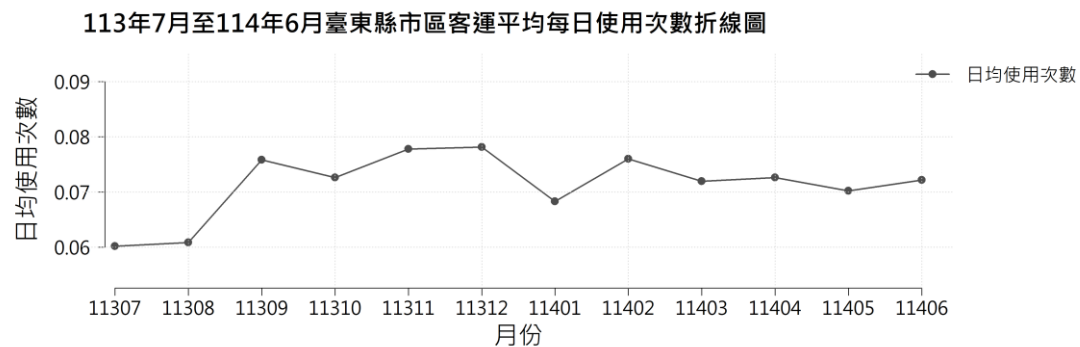


圖 2.1.4 113 年 7 月至 114 年 6 月臺東縣市區客運平均每日使用次數折線圖

圖 2.1.4 顯示整體呈現小幅上升趨勢，惟於 113 年 10 月及 114 年 1 月兩個時段出現些許下降情形。其原因可能為，113 年 10 月期間臺東縣受颱風「山陀兒」及「康芮」影響，導致交通受阻，影響公共運輸使用量；114 年 1 月適逢寒假及春節連假前後，多數通勤族及學生族群進入休假期，部分民眾亦改以自用車或長途運具返鄉、出遊，致使日常通勤需求減少，平均每日使用次數隨之下降。整體而言，除受極端天候及季節性因素影響外，市區公共運輸使用情形仍維持穩定，顯示民眾對公共運輸具有基本需求。

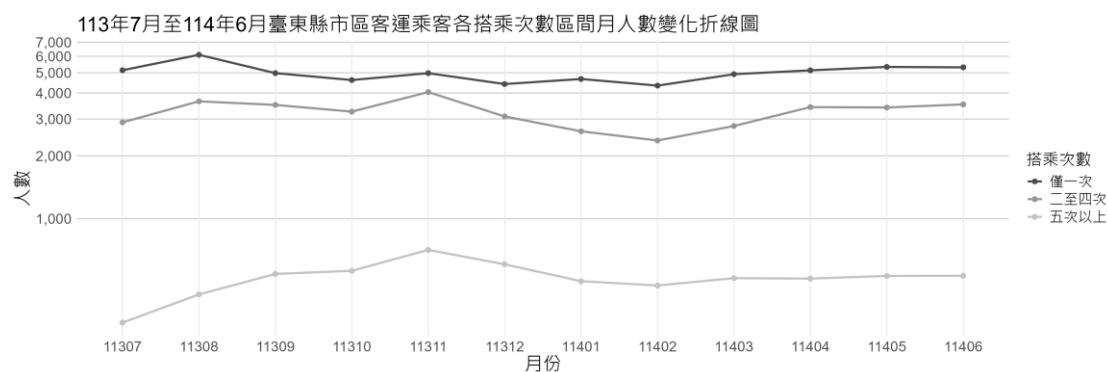


圖 2.1.5 113 年 7 月至 114 年 6 月臺東縣市區客運乘客各搭乘次數區間月人數變化折線圖

表 2.1.3 113 年 7 月至 114 年 6 月臺東縣市區客運乘客各搭乘次數區間月人數變化表

搭乘次數 月份	僅一次		二至四次		五次以上	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
113 年 7 月	5,139	61.5%	2,894	34.7%	318	3.8%
113 年 8 月	6,093	59.9%	3,648	35.9%	434	4.3%
113 年 9 月	4,978	55.1%	3,507	38.8%	544	6.0%
113 年 10 月	4,614	54.7%	3,257	38.6%	563	6.7%
113 年 11 月	4,976	51.2%	4,038	41.5%	709	7.3%
113 年 12 月	4,414	54.4%	3,088	38.1%	605	7.5%
114 年 1 月	4,667	59.9%	2,622	33.7%	502	6.4%
114 年 2 月	4,339	60.4%	2,369	33.0%	479	6.7%
114 年 3 月	4,920	59.9%	2,779	33.8%	519	6.3%
114 年 4 月	5,134	56.6%	3,423	37.7%	517	5.7%
114 年 5 月	5,331	57.5%	3,408	36.8%	532	5.7%
114 年 6 月	5,306	56.7%	3,527	37.7%	533	5.7%

由圖 2.1.5 及表 2.1.3 可知，就「僅一次」搭乘比例觀察，整體占比約介於 55% 至 62% 之間，為市區公共運輸之主要乘客來源。其中，113 年 8 月達到高峰，顯示暑期觀光旅遊需求提升，吸引更多臨時性搭乘者；而於 113 年 12 月則降至低點，推測係因冬季氣候不穩、觀光人潮減少及年底假期前民眾出行模式調整等因素所致。

「二至四次」搭乘族群之占比約為 33% 至 42%，為次要使用者，顯示具有固定通勤、通學需求之族群仍佔相當比例。其中於 113 年 11 月達到最高點，顯示秋季常態性出行需求穩定；惟於 114 年 2 月則降至低點，研判係受春節連假期間人口移動型態改變所影響。

至於「五次以上」之高頻率使用者雖占比相對較低，惟可觀察出整體呈現緩步上升趨勢，尤其於 113 年 11 月達到最高，顯示固定通勤族群逐漸穩固，長期依賴公共運輸之比例持續提升。

綜上所述，市區公共運輸乘客結構以「僅一次」及「二至四次」乘客為主要組成，顯示觀光旅遊、臨時性出行與日常通勤需求並存。整體搭乘人次於觀察期間內雖有波動，然趨勢相對穩定，顯示民眾公共運輸使用習慣已逐漸形成。其波動主要受氣候條件、節假日安排及旅遊旺季等外部因素影響；另高頻率使用者比例略有提升，顯示公共運輸對民眾日常生活之重要性日益提升，未來服務需求具備穩定性與成長潛力。

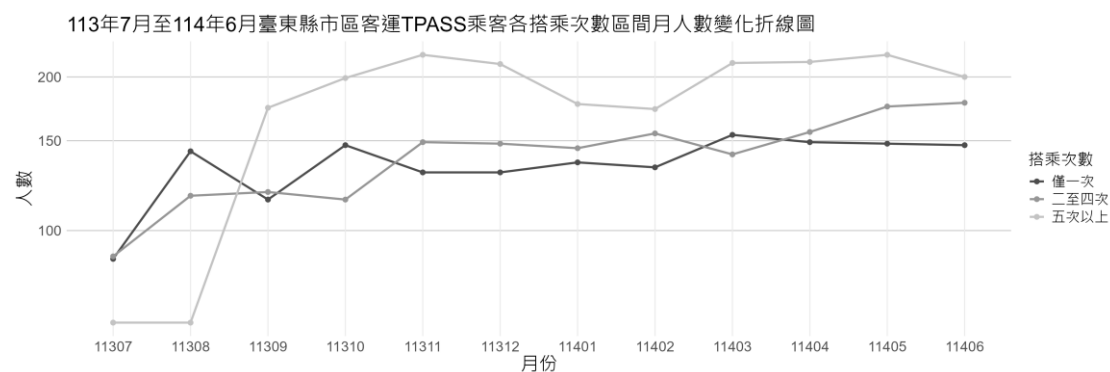


圖 2.1.6 113 年 7 月至 114 年 6 月臺東縣市區客運 TPASS 乘客各搭乘次數區間月人數變化折線圖

表 2.1.4 113 年 7 月至 114 年 6 月臺東縣市區客運 TPASS 乘客各搭乘次數區間月人數變化表

搭乘次數 月份	僅一次		二至四次		五次以上	
113 年 7 月	88	36.2%	89	36.6%	66	27.2%
113 年 8 月	143	43.9%	117	35.9%	66	20.2%
113 年 9 月	115	28.2%	119	29.2%	174	42.6%
113 年 10 月	147	31.9%	115	24.9%	199	43.2%
113 年 11 月	130	26.0%	149	29.8%	221	44.2%
113 年 12 月	130	26.5%	148	30.2%	212	43.3%
114 年 1 月	136	29.7%	145	31.7%	177	38.6%
114 年 2 月	133	28.9%	155	33.6%	173	37.5%
114 年 3 月	154	30.3%	141	27.8%	213	41.9%
114 年 4 月	149	28.7%	156	30.1%	214	41.2%
114 年 5 月	148	27.2%	175	32.2%	221	40.6%
114 年 6 月	147	28.0%	178	33.9%	200	38.1%

圖 2.1.6 及表 2.1.4 顯示，臺東縣市區客運 TPASS 使用結構整體呈現穩定發展趨勢，惟仍受季節變化、連續假期及民眾出行需求等外部因素影響而出現一定波動。

就「僅一次」搭乘族群觀察，其占比約介於 26%至 44%之間，為主要乘客來源之一。其中，113 年 8 月占比達最高，顯示暑期觀光旅遊需求旺盛，吸引大量臨時搭乘者；而 114 年 1 月及 2 月族群占比則降至約 29%，研判係受寒假及春節連假期間通勤需求下降，民眾出行型態轉變所致。

「二至四次」搭乘族群占比約 25%至 37%，屬於具規律性需求之次要乘客群體，顯示市區公共運輸服務對於通勤及通學族群仍具穩定吸引力。其中，113 年 7 月占比達最高，反映暑期前後短期規律出行需求增加；113 年 10 月降至低點 24.9%，推估與颱風「山陀兒」及「康芮」造成交通受阻有關，進而影響民眾使用公共運輸之意願。

「五次以上」高頻率使用者雖於 113 年 7 月及 8 月占比較低，但整體呈現穩定上升趨勢，由 113 年 7 月之 27.2%逐步提升至 113 年 11 月及 12 月之 44%，顯示固定通勤族群逐漸穩固，公共運輸對民眾日常出行的重要性不斷提升。雖於 114 年 2 月占比略降至 37.5%，但於 4 月至 6 月再度回升至約 38%至 41%，顯示長期依賴公共運輸之族群具持續成長潛力。

綜上所述，臺東縣 TPASS 使用結構以「僅一次」及「二至四次」乘客為主，顯示觀光、臨時出行與通勤需求並存之現象；同時，「五次以上」高頻率使用者比例逐漸提升，反映公共運輸服務對於民眾日常生活之重要性與依賴性持續增強，整體服務需求呈現穩定且具成長潛力之態勢。

2.1.3 小結

綜合花蓮與臺東兩地市區客運使用狀況及 TPASS 乘客結構，兩地雖同屬花東地區，但在乘車行為、族群特性與使用穩定性上呈現不同面貌。

在花蓮地區，整體市區客運使用趨勢穩定上升，顯示其作為居民與學生日常通勤的重要運具。搭乘頻率以「僅一次」與「二至四次」為主，反映出短程與中低頻使用者仍為主要乘客來源；而「五次以上」高頻使用者雖比例較低，但自 114 年起明顯增加，顯示固定通勤族與 TPASS 使用族群逐步擴大。TPASS 使用結構亦以高頻搭乘者為主，反映出該票種在穩定通勤需求上的黏著性與長期效益。整體而言，花蓮的市區客運正朝向穩定成長與通勤導向發展，未來政策可聚焦於服務品質優化與長期乘客的便利性提升。

臺東地區則展現出更明顯的季節性與觀光導向特徵。市區客運使用在暑假與年節期間達高峰，顯示觀光與臨時出行為主要推動因素；淡季則因氣候與旅遊減少而略有下降。TPASS 乘客中，「五次以上」高頻搭乘族群的比例提升，反映出通勤族群對公共運輸的依賴度持續增強。相較花蓮，臺東的乘車結構呈現「觀光波動與穩定通勤並存」的形態，政策上宜透過季節性運能調整與票價優惠機制，兼顧旅遊高峰與在地居民的基本交通需求。

綜上所述，TPASS 使用率在兩地皆持續提升，顯示民眾對公共運輸的依賴度逐步增強，花蓮與臺東的市區客運皆呈現穩定成長趨勢，但發展重心略有不同。花蓮以固定通勤需求為主軸，乘客乘車需求穩定，顯示市區客運已成為居民與學生日常出行的重要交通方式；臺東則受季節性觀光影響較大，在暑假與連續假期期間出現明顯波動，反映旅遊活動會帶動市區客運的使用需求。

2.2 公路客運平均每日使用次數及其族群分布

2.2.1 花蓮縣公路客運平均每日使用次數及其族群分布

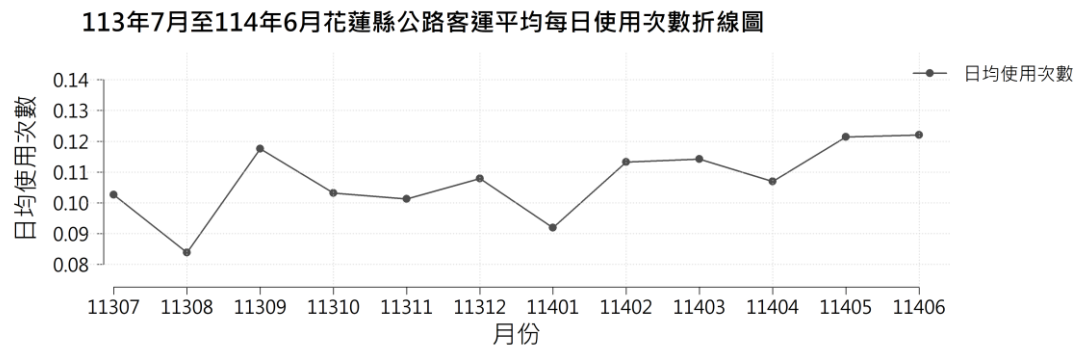


圖 2.2.1 113 年 7 月至 114 年 6 月花蓮縣公路客運平均每日使用次數折線圖

由圖 2.2.1 可見，花蓮縣公路客運平均每日使用次數於 113 年 8 月及 114 年 1 月時出現明顯下降，推測因寒暑假期間學生通勤需求減少所致；而在 113 年 9 月，逢學期開始，使得公路客運使用需求增加。整體而言，平均每日使用次數呈現隨月份波動型態，可以觀察到平均每日使用次數受學生學期制度影響。

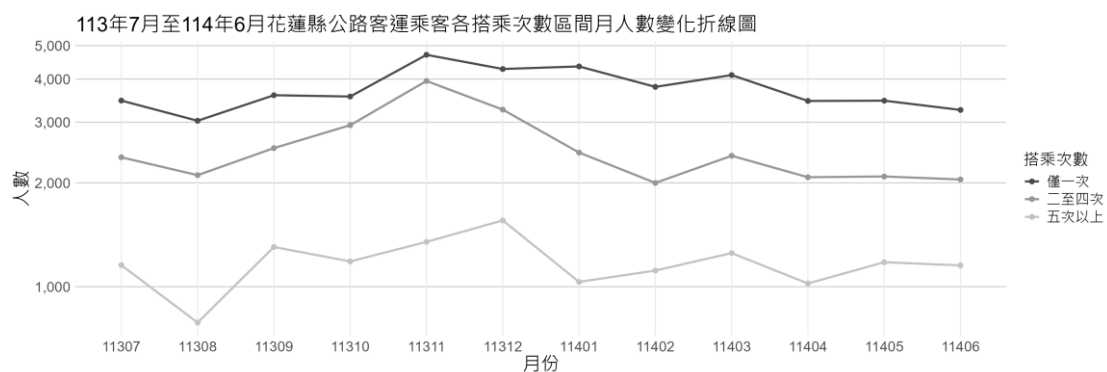


圖 2.2.2 113 年 7 月至 114 年 6 月花蓮縣公路客運乘客各搭乘次數區間月人數變化折線圖

表 2.2.1 113 年 7 月至 114 年 6 月花蓮縣公路客運乘客各搭乘次數區間月人數變化表

搭乘次數 月份	僅一次		二至四次		五次以上	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
113 年 7 月	3,465	49.5%	2,373	33.9%	1,155	16.5%
113 年 8 月	3,028	51.1%	2,106	35.6%	787	13.3%
113 年 9 月	3,591	48.4%	2,523	34.0%	1,304	17.6%
113 年 10 月	3,560	46.3%	2,940	38.3%	1,184	15.4%
113 年 11 月	4,703	47.0%	3,949	39.5%	1,349	13.5%
113 年 12 月	4,278	47.0%	3,262	35.9%	1,557	17.1%
114 年 1 月	4,352	55.6%	2,449	31.3%	1,033	13.2%
114 年 2 月	3,797	54.9%	2,000	28.9%	1,114	16.1%
114 年 3 月	4,108	53.0%	2,397	30.9%	1,252	16.1%
114 年 4 月	3,456	52.7%	2,077	31.7%	1,022	15.6%
114 年 5 月	3,463	51.5%	2,088	31.0%	1,178	17.5%
114 年 6 月	3,255	50.4%	2,046	31.7%	1,153	17.9%

圖 2.2.2 與表 2.2.1 113 年 7 月至 114 年 6 月花蓮縣公路客運乘客各搭乘次數區間月人數變化表顯示，113 年 7 月至 114 年 6 月間，花蓮縣公路客運乘客以搭乘「僅一次」者最多，月人數多維持在 3,000 至 4,700 人之間，比例約佔總乘客數五成，以偶爾性或短期使用者居多。相較之下，搭乘「二至四次」者人數約 2,000 至 3,900 人，比例約三成，於 113 年 11 月達到高峰，推測與通勤或季節性需求增加有關；而搭乘「五次以上」的高頻使用者則約為 1,000 至 1,500 人，比例維持在一至二成之間，並且於 113 年 12 月與 114 年 6 月達到相對高點，顯示雖然比例不高，但仍有一群固定依賴公路客運的核心族群。

進一步觀察，「僅一次」與「二至四次」的乘客合計占比達八成以上，反映公路客運對於旅遊與短期出行的需求；而「五次以上」的高頻率使用者，則多可能為當地居民或通勤族的日常交通工具。整體而言，公路客運使用呈現以「僅一次」與「二至四次」的乘客為主、月搭乘「五次以上」的乘客為輔的結構，可見公路客運兼具觀光旅遊與日常通勤之功能。

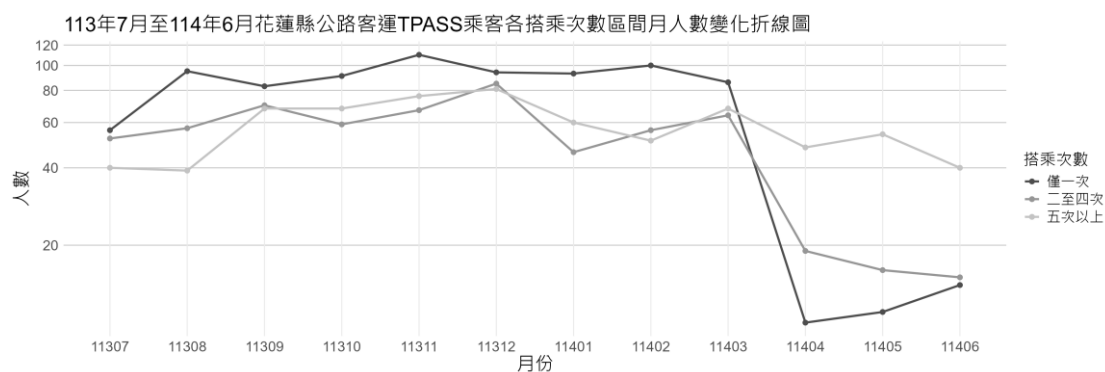


圖 2.2.3 113 年 7 月至 114 年 6 月花蓮縣公路客運 TPASS 乘客各搭乘次數區間月人數變化折線圖

表 2.2.2 113 年 7 月至 114 年 6 月花蓮縣公路客運 TPASS 乘客各搭乘次數區間月人數變化表

搭乘次數 月份	僅一次		二至四次		五次以上	
113 年 7 月	56	37.8%	52	35.1%	40	27.0%
113 年 8 月	95	49.7%	57	29.8%	39	20.4%
113 年 9 月	83	37.6%	70	31.7%	68	30.8%
113 年 10 月	91	41.7%	59	27.1%	68	31.2%
113 年 11 月	110	43.5%	67	26.5%	76	30.0%
113 年 12 月	94	36.2%	85	32.7%	81	31.2%
114 年 1 月	93	46.7%	46	23.1%	60	30.2%
114 年 2 月	100	48.3%	56	27.1%	51	24.6%
114 年 3 月	86	39.4%	64	29.4%	68	31.2%
114 年 4 月	10	13.0%	19	24.7%	48	62.3%
114 年 5 月	11	13.6%	16	19.8%	54	66.7%
114 年 6 月	14	20.3%	15	21.7%	40	58.0%

圖 2.2.3 與表 2.2.2 顯示，113 年 7 月至 114 年 3 月期間，花蓮縣公路客運 TPASS 乘客在各搭乘次數區間的人數變化幅度不大，其中搭乘次數「僅一次」與「二至四次」的乘客人數分別約佔三與五成，搭乘「五次以上」的乘客則維持在二至三成，顯示 TPASS 的使用上相對穩定；然而自 114 年 4 月起，三類乘客人數皆大幅下降，搭乘「僅一次」及搭乘「二至四次」者降至二十人以下，而「五次以上」者雖人數亦明顯減少，但幅度較小，其變化可能與 TPASS 政策推廣及乘客使用習慣改變有關，因此建議相關單位持續檢視政策成效，並針對不同乘客族群規劃精準推廣策略，以進一步提升公共運輸使用率。

2.2.2 臺東縣公路客運平均每日使用次數及其族群分布

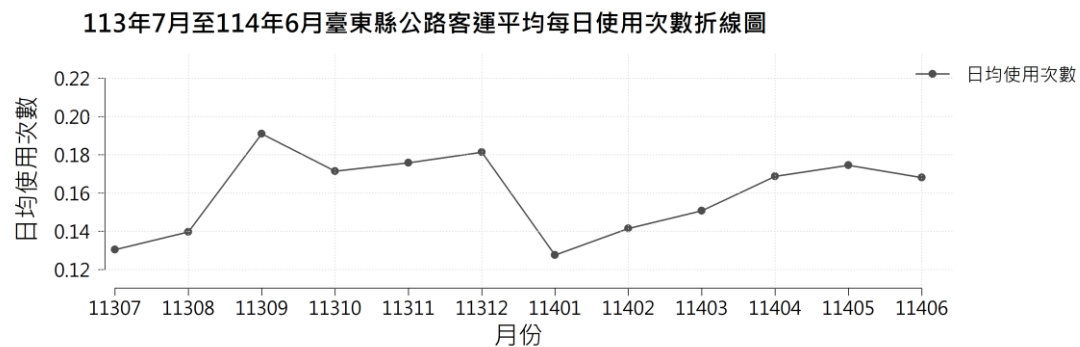


圖 2.2.4 113 年 7 月至 114 年 6 月臺東縣公路客運平均每日使用次數折線圖

圖 2.2.4 顯示 113 年 7 月至 114 年 6 月整體呈緩步上升，但於 113 年 10 月與 114 年 1 月出現短暫回落。前者受颱風「山陀兒」及「康芮」影響，強降雨與道路中斷使運輸供給與需求同步下滑，公共運輸使用減少；後者逢寒假與春節前後，通勤與通學人數銳減，部分民眾改以自用車或長途運具返鄉出遊，致平均每日使用次數走低。除極端天候與季節性因素外，其餘月份趨勢大致平穩且略增，顯示市區公共運輸具剛性需求與基本黏著度。建議平時完善災期備援與節期彈性運能配置，旺季加強服務以維持穩定供需。

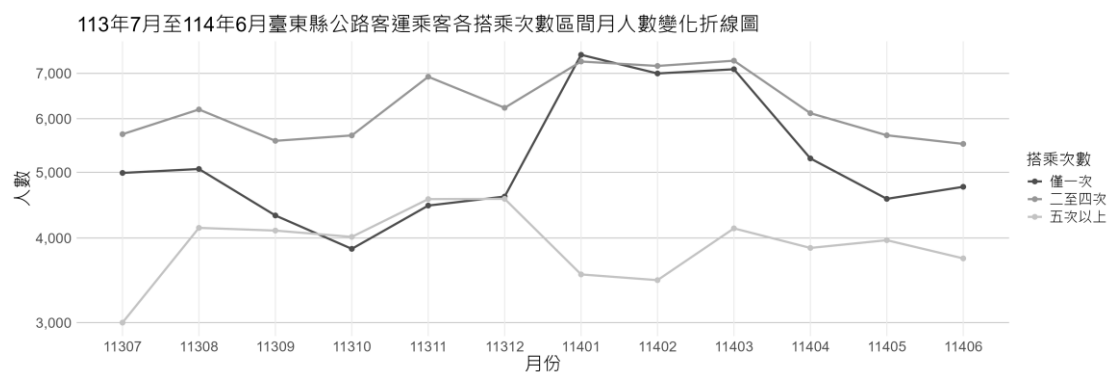


圖 2.2.5 113 年 7 月至 114 年 6 月臺東縣公路客運乘客各搭乘次數區間月人數變化折線圖

表 2.2.3 113 年 7 月至 114 年 6 月臺東縣公路客運乘客各搭乘次數區間月人數變化表

搭乘次數 月份	僅一次		二至四次		五次以上	
113 年 7 月	4,990	36.5%	5,692	41.6%	3,000	21.9%
113 年 8 月	5,057	32.9%	6,191	40.2%	4,140	26.9%
113 年 9 月	4,318	30.9%	5,565	39.8%	4,102	29.3%
113 年 10 月	3,855	28.5%	5,668	41.9%	4,015	29.7%
113 年 11 月	4,466	28.0%	6,919	43.4%	4,565	28.6%
113 年 12 月	4,605	29.9%	6,226	40.4%	4,569	29.7%
114 年 1 月	7,455	40.8%	7,287	39.9%	3,534	19.3%
114 年 2 月	6,997	39.7%	7,178	40.7%	3,466	19.6%
114 年 3 月	7,098	38.3%	7,307	39.4%	4,133	22.3%
114 年 4 月	5,242	34.4%	6,113	40.2%	3,867	25.4%
114 年 5 月	4,569	32.2%	5,671	39.9%	3,970	27.9%
114 年 6 月	4,760	34.0%	5,507	39.3%	3,732	26.7%

由圖 2.2.5 及表 2.2.3 可知，就「僅一次」搭乘比例觀察，其整體約介於 28% 至 41% 之間，為臺東縣公路客運乘客之主要來源之一。其中，113 年 7 月及 8 月比例偏高，分別達 36.5% 與 32.9%，顯示暑假期間觀光旅遊需求強勁，吸引大量臨時性搭乘者；惟至 113 年 12 月則降至低點，研判係受冬季淡季影響，觀光人潮減少，臨時性出行需求相對降低。

「二至四次」搭乘族群占比約在 39% 至 42% 之間，屬主要使用者，占比起伏不明顯，顯示固定通勤、通學需求佔有一定比例。

至於「五次以上」的高頻率使用者，雖占比相對較低，約 20% 至 30%，惟整體呈現逐步增長趨勢，特別在 113 年 12 月達到高峰，顯示固定通勤與長期依賴公共運輸之族群逐漸穩定。此現象亦代表公共運輸對部分乘客已成為不可或缺之交通模式，且使用頻率具有黏著性。

綜上所述，臺東縣公路客運乘客結構以「僅一次」與「二至四次」為主要組成，顯示觀光旅遊、臨時性出行與固定通勤需求並存；同時「五次以上」族群逐步上升，顯示長期使用者比例逐漸增加。整體搭乘人次於觀察期間雖受季節、氣候及節假日等外部因素影響而有波動，但大致呈現穩定格局，反映出公共運輸在臺東縣民眾生活中之重要性日益提升，未來服務需求亦具備持續成長之潛力。

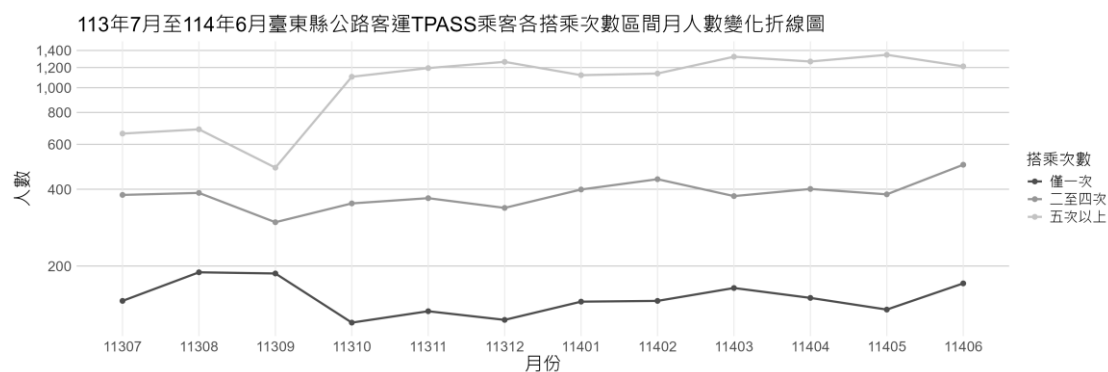


圖 2.2.6 113 年 7 月至 114 年 6 月臺東縣公路客運 TPASS 乘客各搭乘次數區間月人數變化折線圖

表 2.2.4 113 年 7 月至 114 年 6 月臺東縣公路客運 TPASS 乘客各搭乘次數區間月人數變化表

搭乘次數 月份	僅一次		二至四次		五次以上	
113 年 7 月	146	12.3%	380	32.0%	661	55.7%
113 年 8 月	189	15.0%	387	30.6%	687	54.4%
113 年 9 月	187	19.3%	297	30.6%	486	50.1%
113 年 10 月	120	7.6%	352	22.3%	1,104	70.1%
113 年 11 月	133	7.8%	369	21.8%	1,194	70.4%
113 年 12 月	123	7.1%	338	19.6%	1,263	73.3%
114 年 1 月	145	8.7%	399	24.0%	1,120	67.3%
114 年 2 月	146	8.5%	438	25.5%	1,137	66.1%
114 年 3 月	164	8.8%	376	20.2%	1,323	71.0%
114 年 4 月	150	8.3%	401	22.1%	1,267	69.7%
114 年 5 月	135	7.2%	382	20.5%	1,346	72.2%
114 年 6 月	171	9.1%	499	26.5%	1,213	64.4%

由圖 2.2.6 及表 2.2.4 可知，臺東縣公路客運 TPASS 整體呈現穩定發展，惟仍受季節性旅遊需求、連續假期與氣候事件等外部因素影響而呈現一定波動。就「僅一次」搭乘乘客觀察，其占比約介於 7%至 20%之間，為相對較小之使用群體。其於 113 年 9 月達到最高點，顯示初秋時期觀光人潮及臨時出行需求增加；而於 113 年 12 月降至低點，研判係冬季旅遊淡季影響，減少短期性使用者。整體而言，「僅一次」乘客比例雖小，但仍反映出 TPASS 具一定吸引觀光及偶發性出行需求之功能。

「二至四次」搭乘族群之占比約為 20%至 32%，屬於具有規律需求的主要乘客群體之一。此類族群多以通勤或固定頻率出行者為主。其中於 113 年 7 月達到最高，反映暑期前後民眾短期規律出行需求較高；而於 113 年 12 月降至低點，顯示受淡季影響，觀光人潮減少。此現象說明「二至四次」乘客為 TPASS 使用的穩定支撐力量，但其需求仍隨季節性旅遊與假期結構有所起伏。

至於「五次以上」高頻率使用者，則為 TPASS 最主要之核心族群，占比約為 50%至 73%，長期維持在半數以上，顯示大量民眾日常通勤與高頻率出行對 TPASS 之高度依賴。其比例自 113 年 7 月的 55.7%起逐步上升，於 113 年 12 月達到最高點，反映固定通勤族群逐漸穩固，且 TPASS 對長期使用者的便利性與經濟效益具有持續吸引力。雖於部分月份（如 113 年 9 月、114 年 2 月）略有下降，但整體趨勢仍呈現上升，顯示 TPASS 作為公共運輸工具在日常生活的重要性持續提升。

綜合而言，臺東縣公路客運 TPASS 使用結構以「五次以上」之高頻率使用者為核心，「二至四次」之規律性出行者為次要支撐，「僅一次」之臨時使用者則反映季節性旅遊與偶發需求。整體搭乘次數結構於觀察期間呈現穩中帶升之趨勢，顯示公共運輸服務已逐步融入民眾日常生活，未來服務需求具備持續成長潛力。

2.2.3 小結

綜合花蓮與臺東兩地公路客運平均每日使用次數與乘客結構分析，可見兩地雖同屬花東地區，但受地理條件、交通型態及旅運特性影響，呈現不同的使用樣貌與變化趨勢。公路客運作為花東地區主要的區域運輸方式之一，其使用情形反映出通勤與觀光並存的需求特性。

在花蓮地區，受學期制度與觀光活動對使用量影響顯著。寒暑假期間使用量明顯下降，而於開學月及縣內大型活動舉辦期間則有明顯成長，顯示其同時服務固定通勤與旅遊出行需求。乘客結構仍以「僅一次」及「二至四次」搭乘者為主，反映短期或偶發性使用為主要來源；「五次以上」高頻族群雖比例較低，但人數維持相對穩定，顯示仍有部分通勤與長期依賴族群穩定使用。TPASS 乘客以中低頻使用者為主，顯示日常通勤與短程移動仍為主要需求。惟自 114 年 4 月起，各族群乘客人數皆出現明顯下降，推測與政策調整或使用習慣轉變有關，反映乘客行為仍受外部因素影響。月票制度在穩定通勤族群上具一定成效，未來可持續優化票種便利性與行銷策略，以強化使用黏著度並提升長期乘車穩定性。

臺東地區公路客運平均每日使用次數整體呈現緩步上升，但仍受季節性與氣候因素影響，於暑假與年節期間達高峰，顯示觀光與返鄉需求帶動整體運量；秋冬旅遊淡季則相對下降。乘客結構中，「二至四次」為主要使用群體，反映常態性出行需求穩定；而「五次以上」高頻乘客比例逐漸提升，顯示固定通勤族群持續成長。TPASS 使用者則以高頻族群為主體，長期維持超過半數比例，顯示該票種已成為臺東居民通勤的重要工具。政策上可於旅遊旺季與連假期間彈性增班，並於淡季持續推廣 TPASS 與在地通勤優惠，以兼顧觀光旅運與居民交通需求。

花蓮與臺東兩地公路客運雖皆維持穩定發展，但呈現不同的使用結構與成長模式。花蓮以日常通勤為主軸，運量穩定且 TPASS 使用逐漸深化；臺東則呈現觀光波動與通勤並存。可持續推動票制整合、優惠精準化及旺季彈性運能規劃，以兼顧觀光旅運與在地通勤需求，提升公路客運服務效能與民眾乘車體驗。

第3章 平均轉乘次數趨勢分析

本章針對花蓮與臺東兩縣進行分析。由於票證資料存在追蹤限制，我們僅能掌握乘客於同一客運公司、同一日內的轉乘紀錄。因此，本章以各客運公司內部的轉乘行為為主要分析對象。研究中計算乘客於同一公司所屬路線間的平均轉乘次數，並設定轉乘時間須在兩小時以內。

由於各家客運公司的平均轉乘次數變化趨勢不明顯，我們將花蓮縣各客運公司的月平均轉乘次數加總後進行分析；臺東縣則採相同方式處理。所使用的票證資料期間為 113 年 7 月至 114 年 6 月。

以下為平均搭乘里程的操作型定義：

$$\text{平均轉乘次數} = \text{總轉乘次數} / \text{總搭乘人次}$$

其中，轉乘行為定義為持同一電子票證（同一卡號）於同一家客運公司搭乘兩次客運且兩次搭乘間隔時間在 120 分鐘內。未來若能統一各家客運公司的卡號之去識別化作業，我們將能追蹤某一卡號跨客運公司的轉乘行為，提取更多見解。

3.1 平均轉乘次數

3.1.1 花蓮縣客運平均轉乘次數

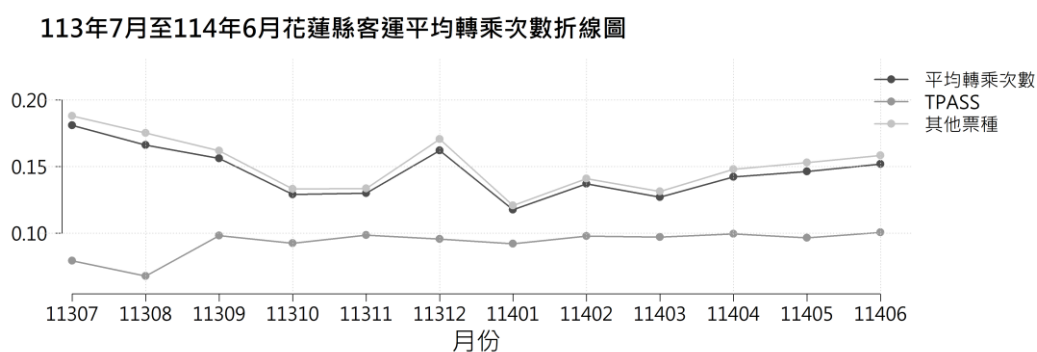


圖 3.1.1 113 年 7 月至 114 年 6 月花蓮縣客運平均轉乘次數折線圖

從圖 3.1.1 中可以觀察到，花蓮縣客運整體的平均轉乘次數於 113 年 7 月約為 0.20 次，並呈現先下降後小幅回升的趨勢，整體月平均約為 0.16 次。其中，平均轉乘次數的高點出現在 113 年 7 月與 12 月，推測與暑期觀光旺季及年末跨年活動帶動人流有關。

進一步比較不同票種可發現，TPASS 票種使用者的平均轉乘次數普遍低於「其他票種」族群整體維持在約 0.10 次上下，僅於 113 年 8 月

出現相對低點，其餘期間變動幅度有限，顯示該族群搭乘之穩定性。相對而言，「其他票種」在日常出行中較常進行路線銜接，具備較高的轉乘頻率。

整體而言，花蓮縣的客運轉乘行為在一年期間內變化幅度有限，顯示轉乘並非花蓮民眾主要的公共運輸使用模式。TPASS 用戶則展現固定通勤特徵。建議後續研究可進一步區分主要通勤路線與觀光路線，以釐清不同乘客族群的轉乘行為與需求，作為區域客運整合與票證優惠設計的重要參考依據。

3.1.2 臺東縣客運平均轉乘次數

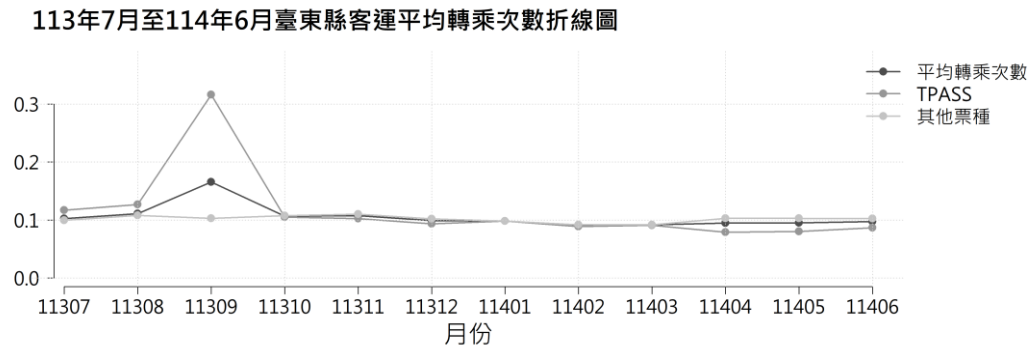


圖 3.1.2 113 年 7 月至 114 年 6 月臺東縣客運平均轉乘次數折線圖

從圖 3.1.2 觀察到臺東縣客運整體轉乘次數趨於平緩，僅於 113 年 9 月出現明顯高峰，此一現象可能受到旅遊尾聲及地方活動的影響，亦可能與開學季學生及教職員返校有關，不但增加了通勤的需求量，更促使部分乘客需於不同路線間轉乘，特別是以 TPASS 等通勤導向票種為主的族群，其轉乘次數提升更為明顯。因此 9 月份的高點可能為觀光與通勤雙重效應的結果，反映臺東地區在開學初期的交通需求。

3.1.3 小結

綜合花蓮與臺東兩地的客運平均轉乘次數可觀察到，整體轉乘行為在一年期間內變化幅度有限，顯示轉乘並非花東地區民眾主要的公共運輸模式。

在花蓮地區，平均轉乘次數約介於 0.10 至 0.20 次之間，整體呈現先下降後小幅回升的趨勢，於 113 年 7 月與 12 月達到相對高點，推測與暑期觀光旺季及年末活動期間人流增加有關。TPASS 票種使用者的平均轉乘次數普遍低於其他票種，但轉乘次數變化穩定，顯示其通勤導向特性及跨線搭乘需求較低，顯示通勤型旅次仍以單一路線為主，轉乘主要作為路網銜接的補充手段。

臺東地區的平均轉乘次數整體趨於平穩，僅於 113 年 9 月出現明顯高峰，推測與觀光季尾聲及開學期通勤需求疊加有關。該月 TPASS 乘客轉乘次數同步上升，顯示通勤族與學生族群在此期間需於不同路線間轉乘以滿足出行需求。其餘月份變化幅度不大，反映出臺東乘客多以直達出行為主，轉乘使用仍屬輔助性需求。

整體而言，花東兩地客運轉乘頻率皆維持低度穩定。建議後續可持續推動「轉乘資訊整合」與「路線銜接優化」措施，並配合 TPASS 票證政策強化通勤路線串聯與時刻協調，以提升跨線出行便利性與公共運輸整體服務效能。